



A simple criterion to design optimal non- pharmaceutical interventions for mitigating epidemic outbreaks

2025.09

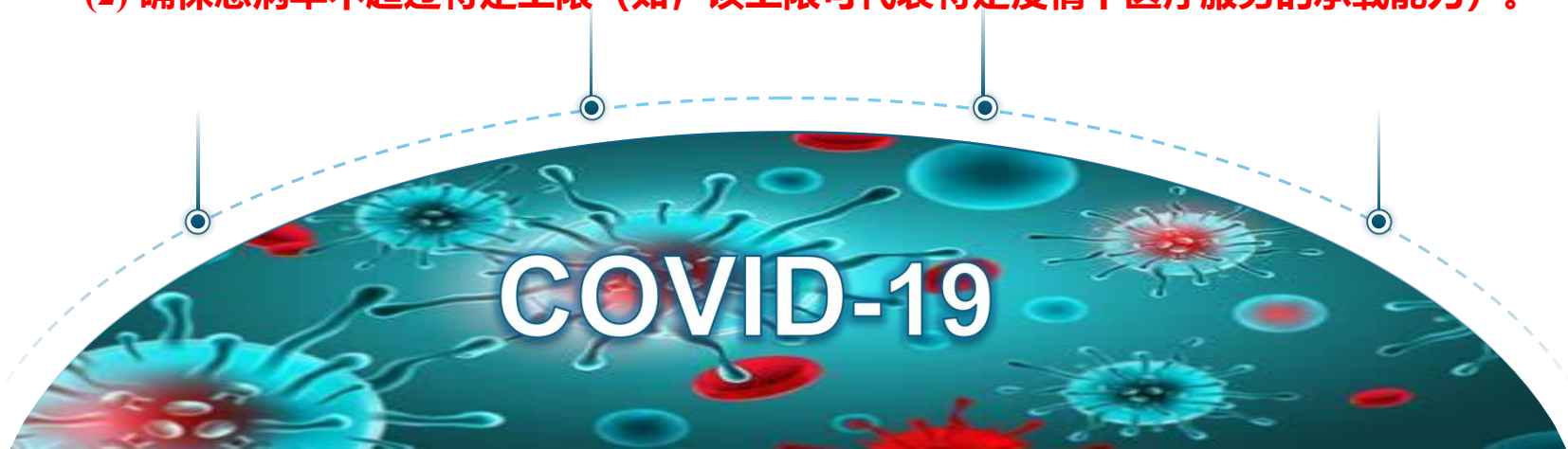
Main Work

- 以往目标:

实施非药物干预措施，以将再生数降至1以下，其潜在假设是，干预措施（如长期疫苗接种计划）可以长期维持。然而，其中一些干预措施，如禁止公共活动或封锁，必须是暂时的，并且尽可能短，因为它们会带来巨大的经济和社会成本。事实上，NPIs 的目标并非根除疾病，而是减轻疫情带来的经济和社会损失。

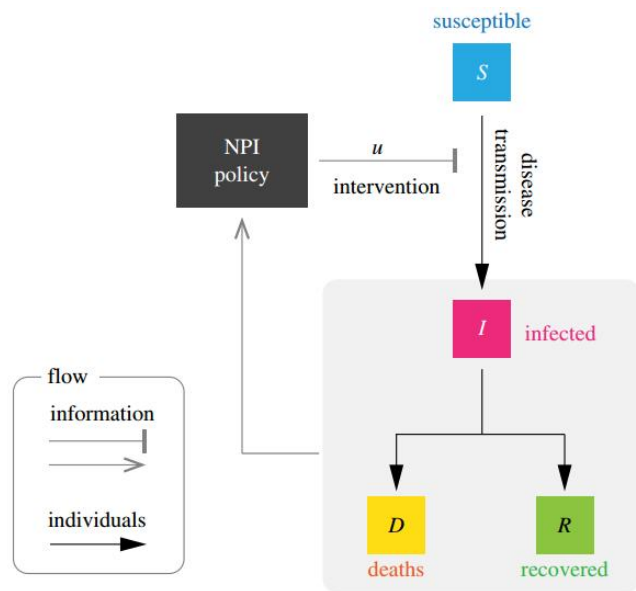
- 本文目标: NPIs 在两个目标之间实现最优平衡:

- (1) 尽可能缩短干预实施时间，从而最大限度降低相关经济和社会成本；
- (2) 确保患病率不超过特定上限（如，该上限可代表特定疫情下医疗服务的承载能力）。



Main Work

目标是描述在流行病可能爆发的每个情况下，对疾病传播而言最优的减少程度。即设计具有最小有效持续时间的干预 $u^*(t)$ ，使得 $u^*(t) \in [0, u_{\max}]$ 且 $I(t) \leq I_{\max}$ ，对于所有 $t \geq 0$ 。



符号	含义
S	易感人群占总人口的比例
I	疾病患病率（即感染人群占总人口的比例）
$I_{\max} \in (0,1]$	患病率的上限
$u \in [0,1]$	通过系数 $(1-u)$ 降低疾病传播率
$u_{\max} \in (0,1)$	传播降低幅度的上限

$$\begin{aligned} \dot{S} &= -(1-u)\beta SI \\ \dot{I} &= (1-u)\beta SI - \gamma I, \\ \dot{R} &= \gamma I \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} \dot{x} &= f(x) + g(x)w, \quad w = 1-u \\ \begin{bmatrix} \dot{S} \\ \dot{I} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 \\ -\gamma I \end{bmatrix} + \beta SI \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} w. \end{aligned}$$

其中 $\beta, \gamma > 0$ 为常数, N 总人口恒定

$$R_0 = \beta / \gamma.$$

$$R_c := (1 - u_{\max}) R_0$$

Main Work

可行集: 状态可行集: $\mathcal{X}_F = \{(S, I) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq S \leq 1, 0 \leq I \leq I_{\max}\}$
控制可行集: $\mathcal{U}_F = \{u \in \mathbb{R} \mid 0 \leq u \leq u_{\max} < 1\}$.

轨迹: 从初始点 $x_0 = (S_0, I_0)$ 在控制 $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{U}_F$ 作用下的轨迹为 $\phi(t, x_0, u(\cdot))$

定义函数:
$$\Phi_{R_\alpha}(S) = \begin{cases} I_{\max} & \text{if } S < R_\alpha^{-1} \\ I_{\max} + R_\alpha^{-1} (\ln(RS) + 1 - R_\alpha S) & \text{otherwise} \end{cases} \quad \longleftarrow \text{首次积分}$$

with $R_\alpha \in \{R_c, R_0\}$.

$$I - I_0 = \frac{1}{R_\alpha} \ln\left(\frac{S}{S_0}\right) - (S - S_0).$$

$$(S_0, I_0) = \left(\frac{1}{R_\alpha}, I_{\max}\right)$$

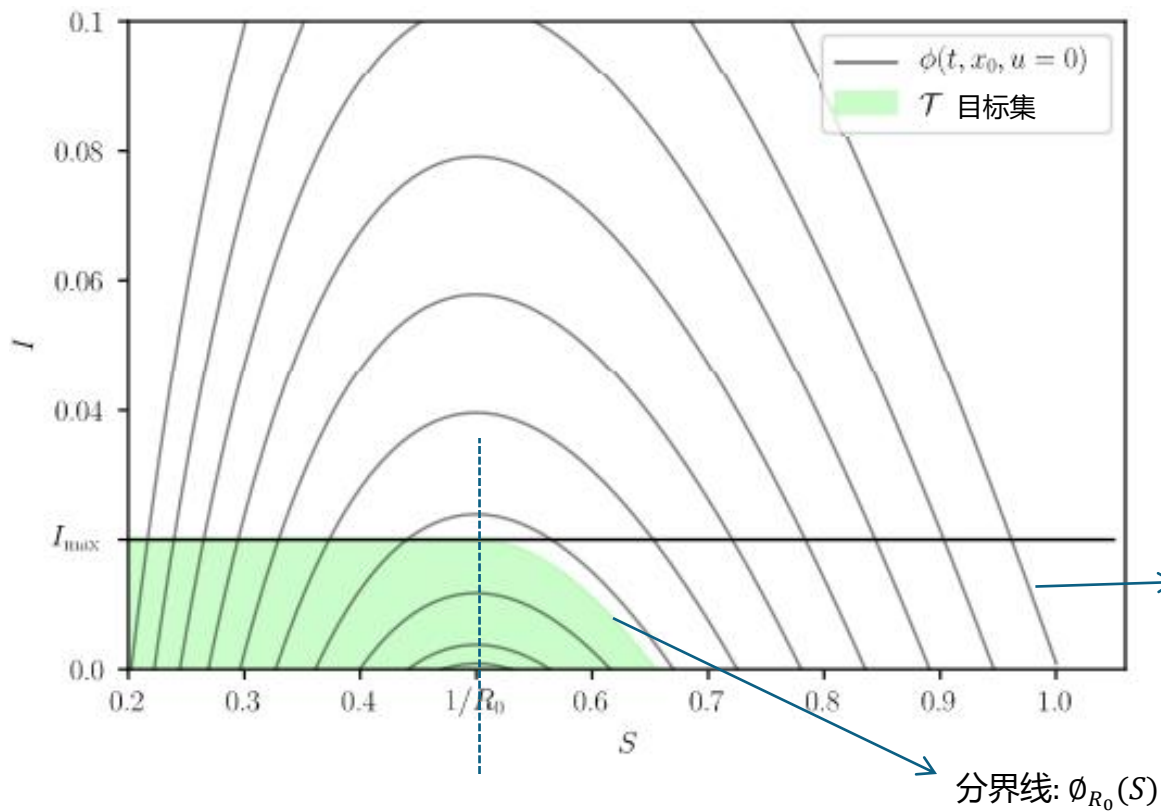
目标集: $\mathcal{T} = \{(S, I) \in \mathbb{R}_{\geq 0}^2 \mid I \leq \Phi_{R_0}(S)\}$

注意, 在无控制 $u = 0$ 情况下, 该集合是正不变的, 且所有从该集合出发的轨迹都满足对于所有 $t \geq 0$, $I(t) \leq I_{\max}$.

可达集: 从初始状态 x_0 在有限时间内通过可行控制 u 可以到达的状态的集合

$$\mathcal{R}(x_0) = \{x \in \mathbb{R}_{\geq 0}^2 \mid x = \phi(t, x_0, u(\cdot)) \text{ for some finite } t \geq 0 \text{ and admissible } u\}$$

Main Work



T : 满足 $I \leq I_{\max}$ 的最大正不变集

不同初值在无控制下的解轨线

分界线: $\phi_{R_0}(S)$

Main Work

目标集 $\mathcal{T}$ 的可控制集: 通过可行控制 u 可以到达 $\mathcal{T}$ 中状态的初始状态集合

$$C(\mathcal{T}) = \{x \in \mathbb{R}_{\geq 0}^2 \mid \exists x_f \in \mathcal{T}, x_f = \phi(t, x, u(\cdot)) \text{ for some finite } t \geq 0 \text{ and admissible } u\}.$$

$C(\mathcal{T})$ 可以等价地描述为系统 $\dot{x} = -f(x) - g(x)(1-u)$ 的 $\mathcal{R}(\mathcal{T})$, 即对于反向时间的动力学系统, 从集合 $\mathcal{T}$ 出发可以到达的点的集合。

最优控制问题有解的充要条件是: $\overset{\text{可达集}}{\mathcal{R}(x_0)} \cap C(\mathcal{T}) \cap \mathcal{X}_F \neq \emptyset.$ $\longrightarrow$ 即从 x_0 出发能到 $\mathcal{T}$, 且满足状态约束的集合

形如 $(S, I) = (S, 0)$ 的点对于任何控制值都是平衡点, 即 $\mathcal{R}((S, 0)) = (S, 0)$, 因此我们将这些点从有解的初始条件中排除 (除非该平衡点已经在目标集中)

由于当 $S > 0, I > 0$ 时, $\dot{S} < 0$, 因此对于所有初始条件 (除了形如 $(S, 0)$ 的初始条件), 都有:

$$\mathcal{R}(x_0) \cap C(\mathcal{T}) \neq \emptyset$$

为了使问题可行, 初始状态必须在可行集 $\mathcal{X}_F$ 中, 即: $\mathcal{R}(x_0) \cap \mathcal{X}_F \neq \emptyset.$

Main Work

• 计算轨线:

$$\begin{aligned}\dot{S} &= -(1-u)\beta SI \\ \dot{I} &= (1-u)\beta SI - \gamma I, \\ \dot{R} &= \gamma I\end{aligned}$$

$$\frac{dI}{dS} = \frac{\dot{I}}{\dot{S}} = \frac{(1-u)\beta SI - \gamma I}{-(1-u)\beta SI} = \frac{(1-u)\beta S - \gamma}{-(1-u)\beta S} = \frac{1}{(1-u)R_0 S} - 1$$

$$u \text{ 为常数时: } I - I_0 = \frac{1}{(1-u)R_0} \ln\left(\frac{S}{S_0}\right) - (S - S_0).$$

$$I(t) + S(t) - \frac{1}{(1-u)R_0} \ln(S(t)) = I_0 + S_0 - \frac{1}{(1-u)R_0} \ln(S_0).$$

这意味着 $I(t) + S(t) - \frac{1}{(1-u)R_0} \ln(S(t))$ 沿轨线保持不变。且这个常数取决于所使用的控制值。给定初始条件 (S_0, I_0) ，对于任何 $0 < S < S_0$ ，该表达式给出了在未来时间会达到的唯一 I 值。因此，存在一个函数 $I(S; (S_0, I_0))$ ，它将 I 的值表示为 S 和初始条件的函数。

$$\frac{dS}{(1-u)\beta SI} = -dt$$

$$T(S; S_0, I_0) = - \int_{S_0}^S \frac{dS}{(1-u)\beta SI(S; (S_0, I_0))} = - \frac{1}{(1-u)\beta} \int_{S_0}^S \frac{dS}{S \left(I_0 + \frac{1}{(1-u)R_0} \ln\left(\frac{S}{S_0}\right) - (S - S_0) \right)},$$

这给出了在**常数控制 u** 作用下，从**初始点 (S_0, I_0)** 到达点 $(S, I(S))$ **所需的时间**。虽然无法给出这个积分的显式表达式，但显然 S 唯一地参数化了这些解(因为 S 是单调的)。

Main Work

- 最终感染人数:

如果我们施加一个**常数控制** $0 \leq u \leq u_{max}$, 感染最终会消失, 即 $I(\infty) = 0$ (否则 $R(t)$ 会持续增长, 这不可能).

$$I(\infty) - I_0 = \frac{1}{(1-u)R_0} \ln \left(\frac{S(\infty)}{S_0} \right) - (S(\infty) - S_0)$$

$$\updownarrow I(\infty) = 0$$

$$\frac{1}{(1-u)R_0} \ln(S(\infty)) - S(\infty) = \frac{1}{(1-u)R_0} \ln(S_0) - S_0 - I_0.$$

$S(\infty)$ 既取决于初始值, 也取决于所使用的控制.

假设 $S_0 \approx 1, I_0 \approx 0$, 那么: $S(\infty) - \frac{1}{(1-u)R_0} \ln(S(\infty)) = 1.$

注意, 如果 $u \rightarrow 1^-$, 那么 $S(\infty) \rightarrow 1^-$. 因此, u 的值越大, $S(\infty)$ 的值就越大.

Main Work

- 从 (S_0, I_0) 出发的可达集

状态空间的每一点，不同控制值所对应的向量场方向由 $F_u(x) = f(x) + g(x)(1 - u)$,

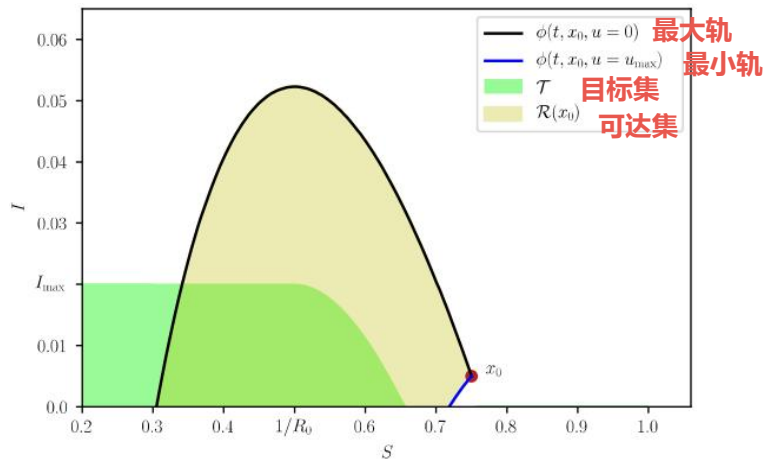
其极值由 $F_0(x) = f(x) + g(x)$ and $F_{u_{\max}}(x) = f(x) + g(x)(1 - u_{\max})$ 给出

$$F_0(x) = \begin{bmatrix} 0 \\ -\gamma I \end{bmatrix} + \beta SI \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad F_{u_{\max}}(x) = \begin{bmatrix} 0 \\ -\gamma I \end{bmatrix} + \beta SI \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} (1 - u_{\max}) .$$

在相平面 (S, I) 中，它们都指向“左侧”，因为第一个分量（沿 S 方向）始终为负（注意 $SI > 0$ ）。由于向量场的第二个分量满足：

$$-\gamma I + \beta SI > -\gamma I + \beta SI(1 - u_{\max}) ,$$

因此 F_0 在 $F_{u_{\max}}$ 的“上方”。所以，可达集 $\mathcal{R}(x_0)$ 由两条轨迹 $\phi(t, x_0, u = 0)$ 和 $\phi(t, x_0, u = u_{\max})$ 界定。



Main Work

• 两种不同轨迹的成本比较: “从同一初始点出发、到达同一终点” 的两条不同轨迹的成本

设两条轨道 $\omega_i(x_0, x_f, u_i)$, ($i = 1, 2$) 分别通过控制 u_1 和 u_2 连接点 x_0 与 x_f .

则通过 ω_i 的成本 (即时间) 为: $J(u_i) = \int_0^{T_i} dt$

若 $J(u_1) - J(u_2) < 0$, 则 ω_1 的成本低于 ω_2 .

$$\begin{aligned}\Delta(x) &= \Delta(f(x), g(x)) = -\det[f(x), g(x)] \\ &= -(f_1(x)g_2(x) - f_2(x)g_1(x))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta(f(x) + g(x)(1 - u_i), g(x)) &= -\det[\dot{x}, g(x)] \\ &= \dot{x}_2 g_1(x) - \dot{x}_1 g_2(x)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}J(u_i) &= \int_0^{T_i} dt = \int_0^{T_i} \boxed{\frac{\dot{x}_2 g_1(x) - \dot{x}_1 g_2(x)}{\Delta(x)}} dt = 1 \\ &= \int_{x_0}^{x_f} \left(\frac{g_1(x)}{\Delta(x)} dx_2 - \frac{g_2(x)}{\Delta(x)} dx_1 \right),\end{aligned}$$

由于两条轨迹的起点与终点相同, 它们会形成闭合曲线。沿逆时针方向遍历该闭合曲线计算线积分, 即可得到成本差值:



$$J(u_1) - J(u_2) = \oint_{\Gamma} \left(\frac{g_1(x)}{\Delta(x)} dx_2 - \frac{g_2(x)}{\Delta(x)} dx_1 \right)$$

其中 Γ 为两条轨道构成的闭合路径。(逆时针)

计算需满足两个假设:

(1) 两条轨道仅在起点和终点相交

(若相交, 可将交点设为新终点);

(2) $\Delta \neq 0$ (当 $S \neq 0$ 且 $I \neq 0$ 时, 该条件恒成立)。

Using Green's theorem, the line integral can be calculated using a surface integral:

$$\oint_{\Gamma} (u(x, y) dy + v(x, y) dx) = \int \int_{\mathcal{R}} \left(\frac{\partial u}{\partial x}(x, y) - \frac{\partial v}{\partial y}(x, y) \right) dx dy = \int \int_{\mathcal{R}} w(x, y) dx dy,$$

$$J(u_1) - J(u_2) = \int \int_{\mathcal{R}} w(x_1, x_2) dx_1 dx_2$$

$$w(x_1, x_2) = \frac{\partial}{\partial x_1} \left(\frac{g_1(x)}{\Delta(x)} \right) + \frac{\partial}{\partial x_2} \left(\frac{g_2(x)}{\Delta(x)} \right).$$

$$\Delta(x) = -(f_1(x)g_2(x) - f_2(x)g_1(x))$$

$$= \gamma \beta SI^2$$

$$w(x_1, x_2) = \frac{\partial}{\partial S} \left(\frac{-\beta SI}{\gamma \beta SI^2} \right) + \frac{\partial}{\partial I} \left(\frac{\beta SI}{\gamma \beta SI^2} \right)$$

$$= \frac{\partial}{\partial I} \left(\frac{1}{\gamma I} \right) = -\frac{1}{\gamma I^2} < 0.$$

由于 w 在所有区域均为负, 积分结果始终为负 —— 这意味着在逆时针闭合路径中, “上方轨道” 的成本低于 “下方轨道”。

Main Work

• 最优轨道

干预 $u = 0$ 对应的“上方轨迹”仅从成本角度看最优，但该控制可能不被接受——因为其 I 值可能在某些时段超过 I_{max} 。

计算最优控制可采用两种思路：

1. 固定初始条件 x_0 ，求其最优轨道，再找到对应的最优控制；
2. 针对所有可能的初始条件，研究最优控制问题。

- 1 不可行轨迹: 初始感染率 $I_0 \geq I_{max}$ ，不存在满足约束的干预策略。
- 2 平凡轨迹: 初始点已位于目标集 T 内($I_0 \leq \Phi_{R_0}(S_0)$)，无需额外干预即可保证 $I(t) \leq I_{max}$ 。
- 3 Bang-Bang 轨迹: 若初始点 $x_0 \notin T$ ，需施加干预以将 I 控制在 I_{max} 以下。此外，可行轨迹必然在 $(S \geq 1/R_0)$ 处穿过 T 的边界，即从 $\partial T_1 = \{(S, I) \mid I = \Phi_{R_0}(S), S \geq 1/R_0\}$ 进入目标集 T 。

穿越集

Main Work

坐标变换:

$$\begin{cases} \mu(S, I) = I - \frac{1}{R_0} \ln(S) + S \\ \nu(S, I) = I - \frac{1}{R_c} \ln(S) + S \end{cases}$$

逆变换:

$$\begin{cases} S(\mu, \nu) = \exp\left(\frac{1 - u_{\max}}{u_{\max}} R_0(\mu - \nu)\right) \\ I(\mu, \nu) = \frac{1}{u_{\max}} \mu - \frac{1 - u_{\max}}{u_{\max}} \nu - \exp\left(\frac{1 - u_{\max}}{u_{\max}} R_0(\mu - \nu)\right) \end{cases}$$

当 $I = 0$ 时, μ 可唯一映射到 $S \geq 1/R_0$ (记为 $S = \widehat{S}_\mu(\mu)$),
 ν 可唯一映射到 $S \geq 1/R_c$ (记为 $S = \widehat{S}_\nu(\nu)$)

在 (μ, ν) 新坐标下, 系统动力学方程为:

$$\begin{cases} \dot{\mu} = -u\gamma I(\mu, \nu) \\ \dot{\nu} = \frac{u_{\max} - u}{1 - u_{\max}} \gamma I(\mu, \nu) \end{cases}$$

$u = 0$ 时 μ 为常数, $u = u_{\max}$ 时 ν 为常数.

新坐标下, 进入 T 的点 **穿越集** 为线段

$$\partial\mathcal{T}_1 = \{(S, I) \mid I = \Phi_{R_0}(S), S \geq 1/R_0\}$$


$$\partial\mathcal{T}_1 = \{\mu_f\} \times [\nu_{\min}, \nu_{\max}]$$

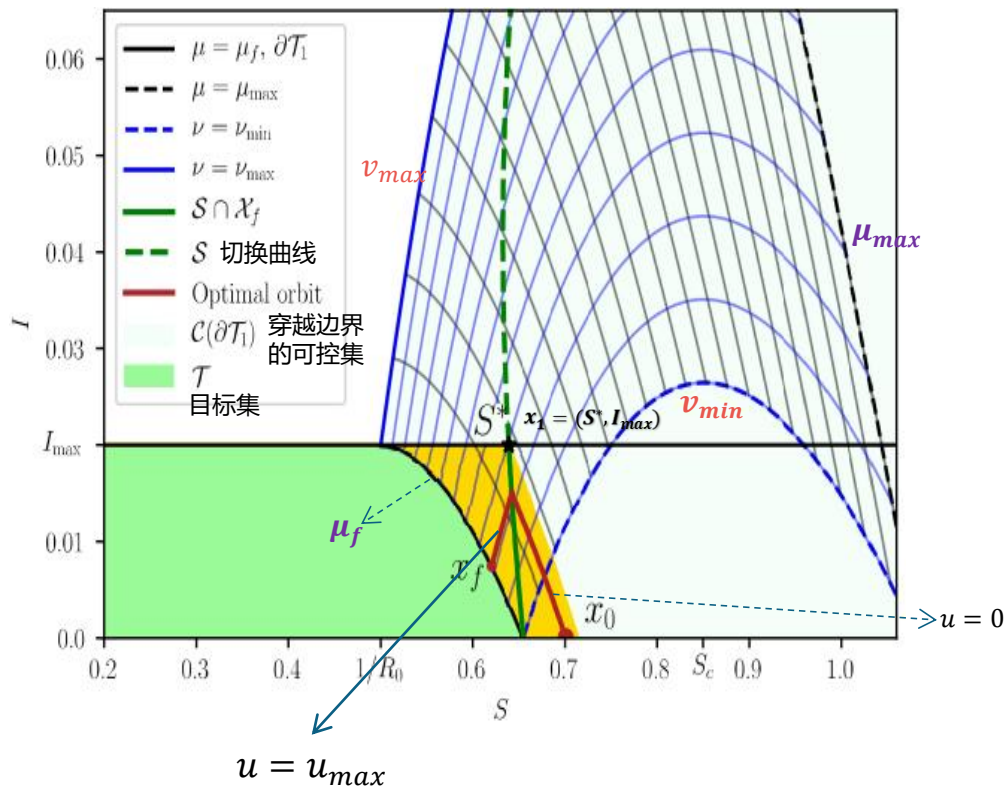
其中

$$\nu_{\min} = -\frac{1}{R_c} \ln(\widehat{S}_\mu(\mu_f)) + \widehat{S}_\mu(\mu_f)$$

$$\nu_{\max} = I_{\max} + \frac{\ln(R_0)}{R_c} + \frac{1}{R_0}$$

$$\mu_f = I_{\max} + \frac{\ln(R_0) + 1}{R_0}$$

Main Work



1. 从 x_0 出发的最优的bangbang控制轨迹.
2. 首次接触带绿色虚线时,控制由0转为 u_{max} .并保持这一最大控制,直到 $x_f \in \partial T_1$.
3. 黄色区域:所有可能的bang-bang控制轨迹(包含一次/多次)所覆盖的状态空间.
4. 蓝色网格:坐标变换后的新坐标.网格区域组成 $\mathcal{C}(\partial T_1)$.
5. 绿色区域:目标集.
6. 红色线条:最优轨迹.

Main Work

穿越集的可控集

穿越集

结论可知, 连接初始状态 $(\mu_0, v_0) \in C(\partial T_1)$ 与终点 $(\mu_f, v_f) \in \partial T_1$ 的最快轨道为“两段式”:

- ◆ 第一段: 以 $u = 0$ 连接 (v_0, μ_0) 与 (v_f, μ_0) ;
 - ◆ 第二段: 以 $u = u_{\max}$ 连接 (v_f, μ_0) 与 (v_f, μ_f) .
- bangbang控制

任何其他连接同一两点的轨迹均位于其下方, 因此该控制对应的轨迹最快

经过两段轨迹的时间分别:

$$T_0(v_f, \mu_0; v_0, \mu_0) = \frac{1}{\gamma} \int_{v_0}^{v_f} \frac{dv}{\frac{1}{1-u_{\max}} \mu_0 - v - \frac{u_{\max}}{1-u_{\max}} \exp\left(\frac{1-u_{\max}}{u_{\max}} R_0(\mu_0 - v)\right)}$$

$$T_c(v_f, \mu_f; v_f, \mu_0) = \frac{1}{\gamma} \int_{\mu_0}^{\mu_f} \frac{d\mu}{-\mu + (1 - u_{\max})v_f + u_{\max} \exp\left(\frac{1-u_{\max}}{u_{\max}} R_0(\mu - v_f)\right)},$$

经过两段轨迹的总时间:

$$T(v_f, \mu_f; v_0, \mu_0) = T_0(v_f, \mu_0; v_0, \mu_0) + T_c(v_f, \mu_f; v_f, \mu_0).$$

Main Work

由于 μ_f 固定而 $v_f \in [v_{\min}, v_{\max}]$ 自由, 需通过最小化 T 确定“最近进入点” v_f .

$$\mu_{\max} = -\frac{1}{R_0} \ln(\hat{S}_v(v_{\min})) + \hat{S}_v(v_{\min}),$$

固定 $\mu_0 \in [\mu_f, \mu_{\max}]$ 定义映射

$$\begin{aligned} \varphi_{\mu_0} : [v_{\min}, v_{\max}] &\rightarrow \mathbb{R} \\ v_f &\mapsto T(v_f, \mu_f; v_{\min}, \mu_0). \end{aligned}$$

即对于初始位置 $(v_{\min}, \mu_0)$, 且终点的 μ_f 固定, 将终点位置的 v_f 映射为到目标终点的时间.



指从初始状态到目标集的时间最短



$T = T_0 + T_c$;
 $T_0: (v_0, \mu_0) \rightarrow (v_f, \mu_0)$
 $T_c: (v_f, \mu_0) \rightarrow (v_f, \mu_f)$
且 μ_f 固定, 所以 T 是关于 v_f 的函数, 只要优化 v_f 就可以使得 T 最小.

Main Work



假设1: φ_{μ_0} 的全局最小值唯一

$$\frac{\partial^2}{\partial v_f^2} \varphi_{\mu_0} = \frac{R_0 R_c}{(R_0 - R_c)^2} \frac{(1 - R_0 S(\mu_0, v_f))}{I^2(\mu_0, v_f)} + \left(\frac{R_c}{R_0 - R_c} \right)^3 \int_{\mu_f}^{\mu_0} \left[2 \frac{(1 - R_0 S(\mu, v_f))^2}{I^3(\mu, v_f)} + R_0^2 \frac{S(\mu, v_f)}{I^2(\mu, v_f)} \right] d\mu.$$

对小的 μ_0 , 这个式子严格正, 此时为凸函数, 存在一个全局最小值.

$$\begin{aligned} v^* : [\mu_f, \mu_{\max}] &\rightarrow [v_{\min}, v_{\max}] \\ \mu_0 &\mapsto \arg \min_{v_f} \varphi_{\mu_0}(v_f). \end{aligned} \quad \longrightarrow$$

将初始位置 $(\mu_0, v_{\min})$ 横坐标 μ_0 映射为其对应的时间最短的进入目标集的点 (μ_f, v_f^*) 纵坐标 v_f^* . 即由 μ_0 参数化的切换曲线, 时间最优切换点 (μ_0, v_f^*) .

所以 (S, I) 坐标下切换曲线为:

$$\mathcal{S} = \{(S, I) \mid S = S(\underbrace{v^*(\mu_0)}_{v_f^*}, \mu_0), I = I(v^*(\mu_0), \mu_0), \mu_0 \in [\mu_f, \mu_{\max}]\}$$

(S, I) 坐标下的切换曲线, 此时只找到从 $(\mu_0, v_{\min})$ 到 (μ_f, v_f^*) 的最佳切换点, 但此时并无法保证 $I \leq I_{\max}$.

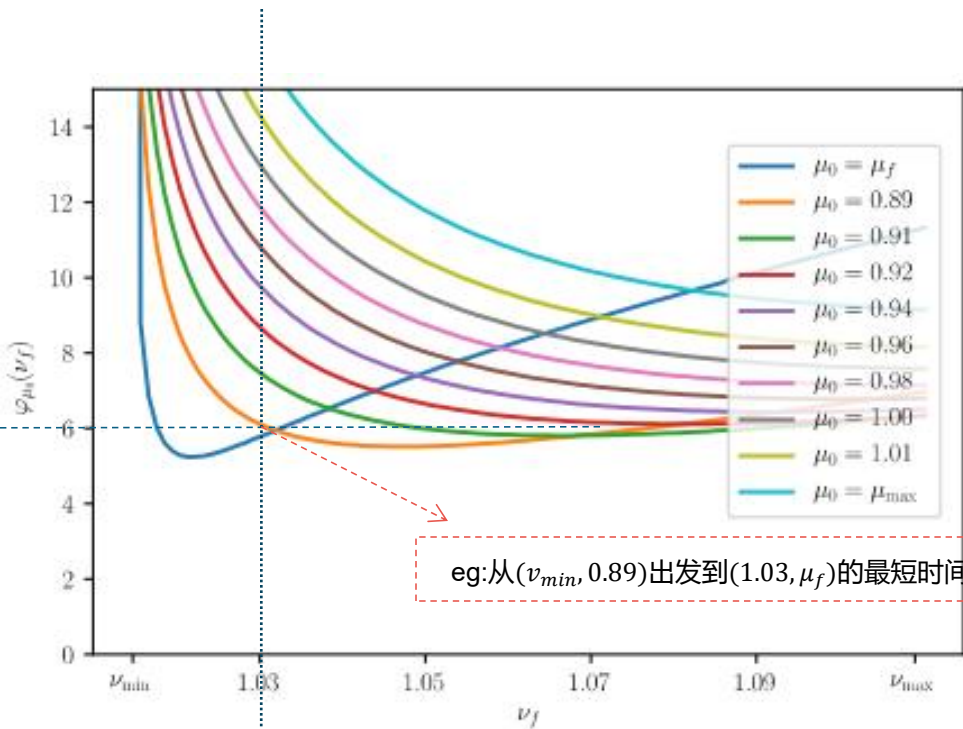
令 $\bar{I} = \max_{(S, I) \in \mathcal{S}} I$, 引入 $\Psi : [0, \bar{I}] \rightarrow [0, 1]$, 用 I 参数化 S , 即 $S = \Psi(I)$, $(\Psi(I), I) \in \mathcal{S}$.

从而用 I 参数化切换曲线: $\mathcal{S} = \{(S, I) \mid S = \Psi(I), I \in [0, \bar{I}]\}$.

达到 S 超过 $I_{\max}$ 的轨迹不可能, 因此最优的 bang-bang 轨迹类仅限于那些 $S \cap \mathcal{X}_F$ 的轨迹.

$$\mathcal{X}_F = \{(S, I) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq S \leq 1, 0 \leq I \leq I_{\max}\}$$

Main Work



从 (ν_{min}, μ_0) 出发到目标集 $(\nu_f, \overset{\text{固定}}{\mu_f})$ 的最小时间

- 同一颜色表示: 同一初始状态出发, 到达不同终点的时间;
- 不同颜色表示: 从不同初始状态出发到达对应终点的时间;

Main Work

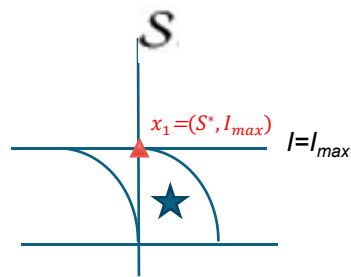
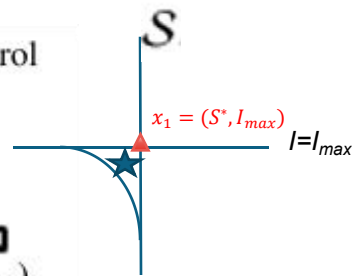
Bang-Bang 轨迹的最优控制策略分两种情况：

1. **Bang.** If x_0 belongs to the region delimited by $\partial\mathcal{T}_1$, $I = I_{\max}$ and S , then the optimal control strategy is simply

$$u = \begin{cases} u_{\max} & \text{from } t = 0 \text{ until } x \in \partial\mathcal{T}_1 \\ 0 & \text{when } x \in \mathcal{T} \end{cases}.$$

2. **Bang-Bang.** When x_0 belongs to the region delimited by S , $I = I_{\max}$ and the orbit $\phi(-t, x_1, u_{\max})$, then the optimal control strategy is

$$u = \begin{cases} 0 & \text{from } t = 0 \text{ until } x \in S \\ u_{\max} & \text{until } x \in \partial\mathcal{T}_1 \\ 0 & \text{when } x \in \mathcal{T} \end{cases}.$$



S^* 表示 S (切换曲线) 与直线 $I = I_{\max}$ 相交时的 S 坐标, 记 $x_1 = (S^*, I_{\max})$.

Main Work

• 含一个奇异弧的轨迹

S^* : S 集与直线 $I = I_{\max}$ 交点的 S 坐标.
 $x_1 = (S^*, I_{\max})$.

四条关键轨迹:

- 无干预轨迹 $\phi(t, x_0, u = 0)$, 从 x_0 出发在无控制下首达 $I_{\max}$ 的 $\bar{S}$.

$$I_{\max} = I_0 + \frac{1}{R_0} \ln \left(\frac{S}{S_0} \right) - (S - S_0)$$

for S and obtain two solutions: S_1, S_2 . Define $\bar{S} = \max \{S_1, S_2\}$ as the largest.

- 最强控制下 $\dot{I} \leq 0$ (阻止 I 增长) 的临界易感者比例 S_c :

$$\dot{I} = (1 - u_{\max}) \beta SI - \gamma I \leq 0 \quad \longrightarrow \quad S_c = \min \left\{ \frac{1}{(1 - u_{\max}) R_0}, 1 \right\}.$$

维持 $I = I_{\max}$ 所需的控制为: $\dot{I} = (1 - u) \beta SI - \gamma I = 0 \quad \longrightarrow \quad u_{\text{sing}} = 1 - \frac{1}{R_0 S}.$

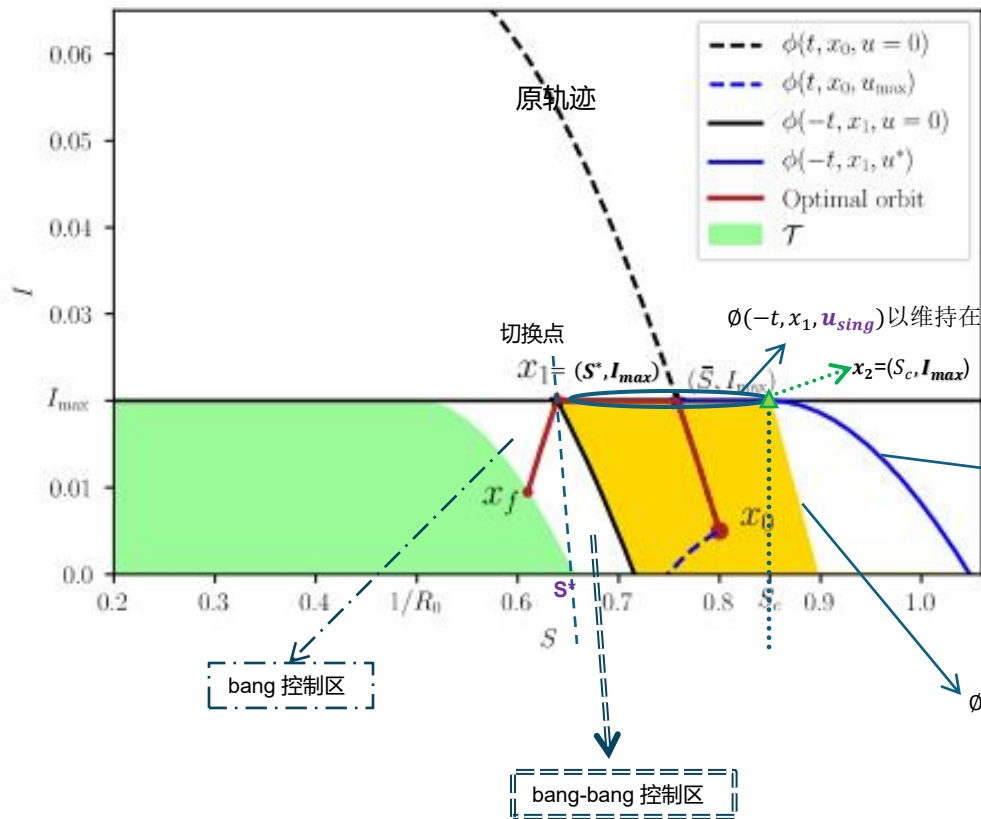
需注意: 若 $I = I_{\max}$ 时, $\bar{S} > S_c$, 即使采取 $u_{\max}$, $\dot{I} > 0$, 无法再维持 $I = I_{\max}$.

- 若 $\bar{S} \leq S_c$: 最优控制为 “Bang - 奇异弧 - Bang”:

若 $S_c = 1$: $S_c \geq \bar{S}$ 恒成立, 最优策略同上。

$$u = \begin{cases} 0 & \text{from } t = 0 \text{ until } I = I_{\max} \\ u_{\text{sing}} & \text{until } S = S^* \\ u_{\max} & \text{until } x \in \partial \mathcal{T}_1 \\ 0 & \text{when } x \in \mathcal{T} \end{cases}$$

Main Work



黄色区域:包含所有bang-奇异弧-bang轨迹;

$$u = \begin{cases} 0 & \text{from } t = 0 \text{ until } I = I_{\max} \\ u_{\text{sing}} & \text{until } S = S^* \\ u_{\max} & \text{until } x \in \partial\mathcal{T}_1 \\ 0 & \text{when } x \in \mathcal{T} \end{cases}.$$

红色线条: 从 x_0 出发, u^* 先为0, $\bar{S} \leq S_c$ 的最优轨迹;
(无控制下首达 J_{max} 的横坐标)

若 $I = I_{\max}$
 $S > S_C$, 则 $j > 0$, 无法再维持 $I = I_{\max}$.

Main Work

(无控制下首达 I_{max} 的横坐标)

- 若 $\bar{S} > S_C$, 必须在达到 $I = I_{max}$ 的最大值之前开始执行控制策略. 但从点 (S_C, I_{max}) 出发, 以 u_{max} 反向移动, 需要达到 (S_0, I_c) 且 $I_c \geq I_0$ 才行.

u_{max} 控制下, 回溯最大初始状态极限 I_c , 只有 $I_0 \leq I_c$, 才能在最大控制下保证从 (S_0, I_0) 出发能够到达 (S_C, I_{max}) . 若 $I_0 > I_c$, 即使最大的控制也无法到达, 从而超过限制.

$$I_c = (S_C - S_0) + I_{max} - \frac{1}{(1 - u_{max}) R_0} \ln \left(\frac{S_C}{S_0} \right).$$

If $I_c = I_0$, the optimal control is

$$u = \begin{cases} u_{max} & \text{from } t = 0 \text{ until } I = I_{max} \\ u_{sing} & \text{until } S = S^* \\ u_{max} & \text{until } x \in \partial \mathcal{T}_1 \\ 0 & \text{when } x \in \mathcal{T} \end{cases}.$$

When $I_c > I_0$, the control is **bang-bang-singular arc-bang**,

$$u = \begin{cases} 0 & \text{from } t = 0 \text{ until } S = S_s \\ u_{max} & \text{from } S = S_s \text{ until } I = I_{max} \\ u_{sing} & \text{until } S = S^* \\ u_{max} & \text{until } x \in \partial \mathcal{T}_1 \\ 0 & \text{when } x \in \mathcal{T} \end{cases},$$

(S_s, I_s) 是切换点, 是 $\phi(t, x_0, u = 0)$ 与 $\phi(-t, x_1, u_{max})$ 的交点.

Main Work

$$\text{计算}(S_s, I_s) \left\{ \begin{array}{l} I_s - I_0 = \frac{1}{R_0} \ln \left(\frac{S_s}{S_0} \right) - (S_s - S_0) \quad \longleftarrow \text{从}(S_0, I_0)\text{出发以控制}u^* = 0\text{到达}(S_s, I_s). \\ I_{\max} - I_s = \frac{1}{(1 - u_{\max}) R_0} \ln \left(\frac{S_c}{S_s} \right) - (S_c - S_s) . \quad \longleftarrow \text{从}(S_s, I_s)\text{出发以控制}u^* = u_{\max}\text{到达}(S_c, I_{\max}). \end{array} \right.$$

By substituting the first into the second we get

$$\left\{ \begin{array}{l} I_s = I_0 + \frac{1}{R_0} \ln \left(\frac{S_s}{S_0} \right) - (S_s - S_0) \\ I_{\max} = I_0 + \frac{1}{R_0} \ln \left(\frac{S_s}{S_0} \right) - (S_s - S_0) + \frac{1}{(1 - u_{\max}) R_0} \ln \left(\frac{S_c}{S_s} \right) - (S_c - S_s) . \end{array} \right.$$

Solving for S_s in the second we arrive at

$$\left\{ \begin{array}{l} I_s = I_0 + \frac{1}{R_0} \ln \left(\frac{S_s}{S_0} \right) - (S_s - S_0) \\ \ln(S_s) = \frac{(1 - u_{\max})}{u_{\max}} \frac{1}{R_0} \left\{ -I_{\max} + I_0 + S_0 - S_c - \frac{1}{R_0} \left(\ln(S_0) - \frac{1}{(1 - u_{\max})} \ln(S_c) \right) \right\} . \end{array} \right.$$

Main Work

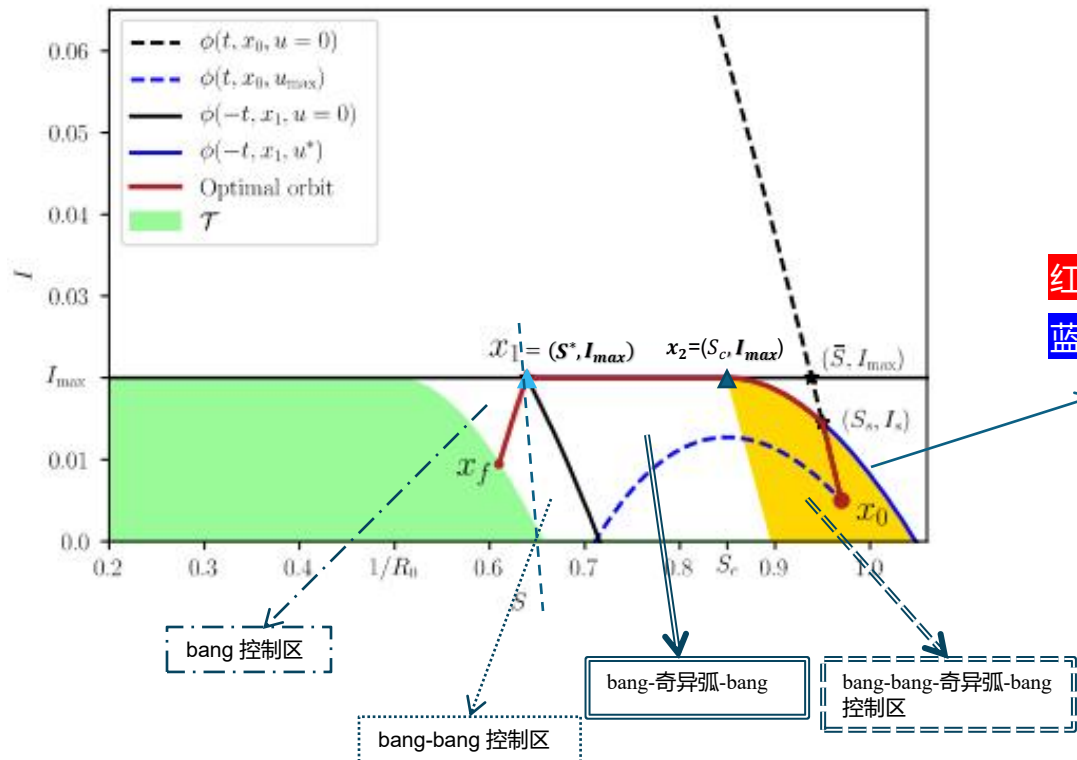
黄色区域:包含所有bang-bang-奇异弧-bang轨迹;

When $I_c > I_0$, the control is **bang-bang-singular arc-bang**,

$$u = \begin{cases} 0 & \text{from } t = 0 \text{ until } S = S_s \\ u_{\max} & \text{from } S = S_s \text{ until } I = I_{\max} \\ u_{\text{sing}} & \text{until } S = S^* \\ u_{\max} & \text{until } x \in \partial\mathcal{T}_1 \\ 0 & \text{when } x \in \mathcal{T} \end{cases},$$

红色实线: 从 x_0 出发, $u=0, \bar{S} > S_c$ 的最优轨迹.

蓝色实线: 若 x_0 在这个蓝线上

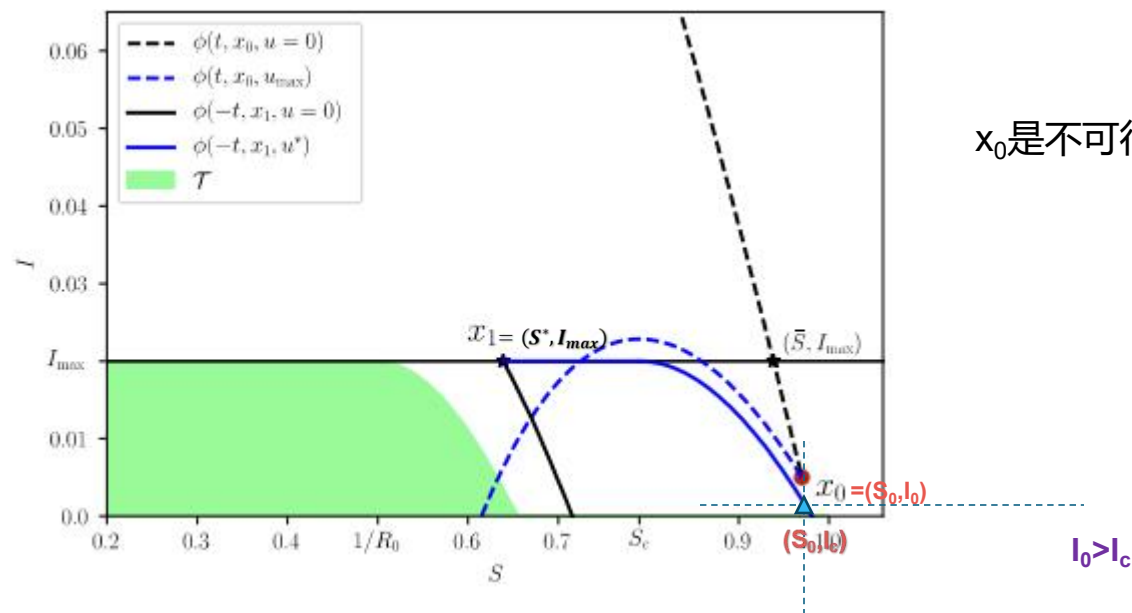


If $I_c = I_0$, the optimal control is

$$u = \begin{cases} u_{\max} & \text{from } t = 0 \text{ until } I = I_{\max} \\ u_{\text{sing}} & \text{until } S = S^* \\ u_{\max} & \text{until } x \in \partial\mathcal{T}_1 \\ 0 & \text{when } x \in \mathcal{T} \end{cases}.$$

Main Work

若 $I_c < I_0$, 不可能存在满足限制的最优问题, 任何策略都会超过最大值



x_0 是不可行的, 无论什么策略, 都会超过 $I_{\max}$

Main Work

- 反馈控制策略

切换曲线 $\phi(-t, x_1, u^*)$ 可以被写为 $I = \phi_{R_c}(S), S \geq S^*$.

等待集: $\mathcal{W} = \{(S, I) | I < \phi_{R_c}(S), S > \Psi(I)\}$.

S 在切换曲线右侧

The optimal control feedback is thus given by

$$u^*(S, I) = \begin{cases} 0 & (S, I) \in \mathcal{T} \cup \mathcal{W} \\ u_{\text{sing}} = 1 - \frac{1}{R_0 S} & \text{if } I = \phi_{R_c}(S) \text{ and } S^* < S < R_c^{-1} \\ u_{\text{max}} & \text{otherwise} \end{cases}$$

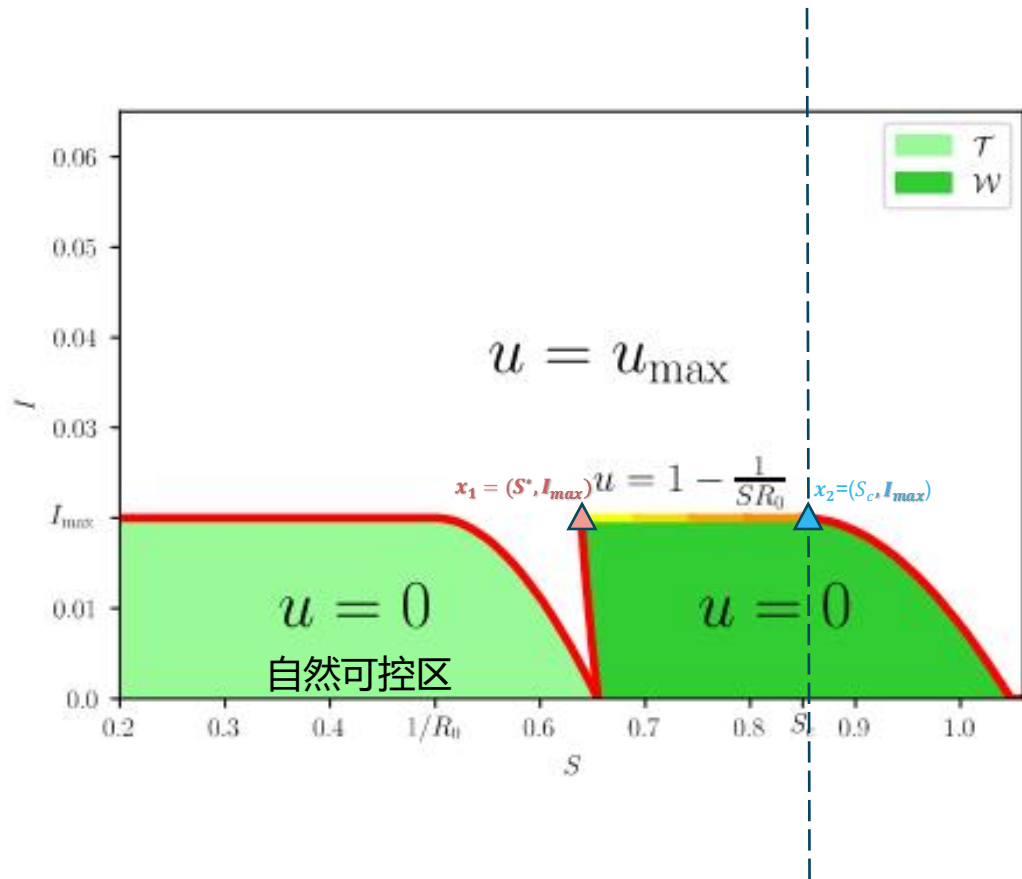
此外,作为一种替代方法,可以试试纯切换策略,因为“等效控制”将在奇异弧实现奇异控制。

$$u^*(S, I) = \begin{cases} 0 & (S, I) \in \mathcal{T} \cup \mathcal{W} \\ u_{\text{max}} & \text{otherwise} \end{cases}.$$

这种控制策略可以将控制作用扩展到最优控制可行的区域之外。 u_{max} 快速把 I 拉到 I_{max} , 再进行控制。

极值控制的高频切换的平均效果可以近似奇异控制的效果而无需计算中间的精确值,奇异弧上精确调整 u_{sing} 依赖于实时状态的计算,通过非0即 u_{max} 的极值控制策略,也可以避免实现难度。

Main Work



白色区域+红线, $u = u_{\max}$

Main Work

- 最优策略的存在性

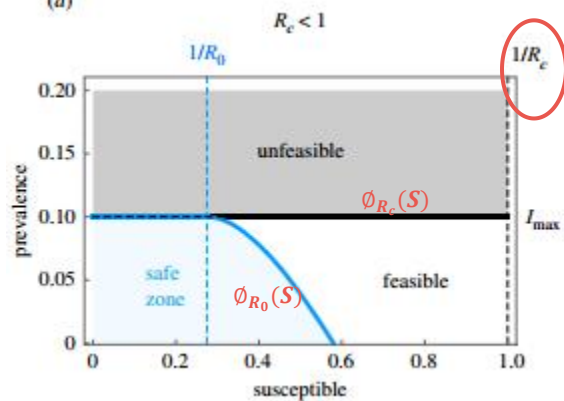
设 (S_0, I_0) 为 SIR 模型的初始状态。如前所示, NPIs存在的充要条件为 $I_0 \leq \phi_{R_c}(S_0)$, 其中 $\phi_{R_c}(S)$ 为分离曲线.

考虑极限情况: $S_0=1, I_0=0$. 在此假设下, 非药物干预措施存在的充要条件变为 $\phi_{R_c}(1) \geq 0$, 即NPIs 存在的边界对应于分隔曲线在 $S = 1$ 与 $I = 0$ 相交时, 将 $S = 1$ 代入分离曲线

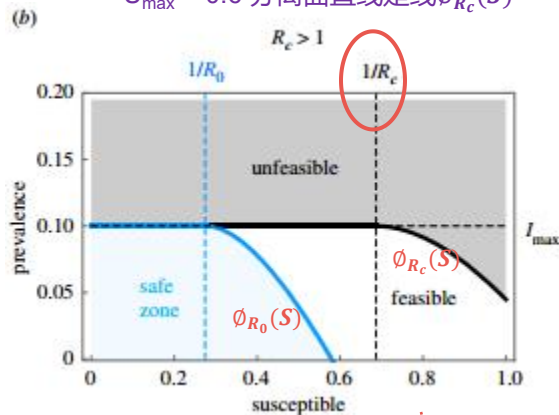
$$R_c \leq 1, \quad \text{or} \quad I_{\max} + \frac{1}{R_c} \ln R_c - \left(1 - \frac{1}{R_c}\right) \geq 0, \quad R_c > 1$$

Main Work

$u_{\max} = 0.8$ 分离曲线是直线 $I_{\max}$



$u_{\max} = 0.6$ 分离曲线是线 $\phi_{R_c}(S)$



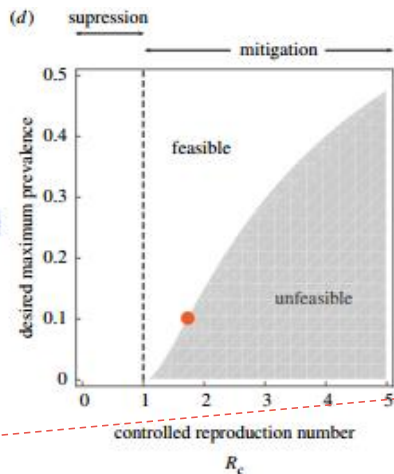
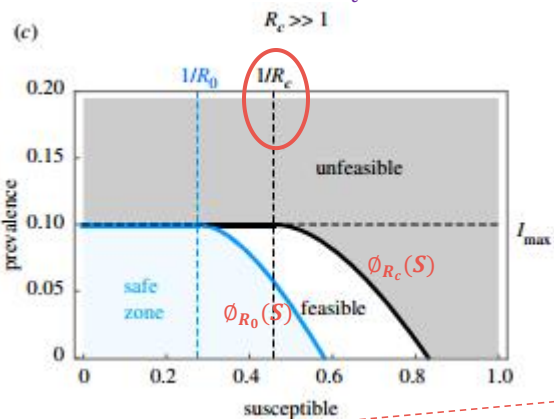
$$R_c := (1 - u_{\max})R_0$$

安全区: 不采取任何干预措施 I 也不会超过 $I_{\max}$.

可行区: 有可能在不超过 $I_{\max}$ 下到达安全区的状态集.

不可行区: 在不超过 $I_{\max}$ 下不能到达安全区的状态集.

$u_{\max} = 0.4$ 分离曲线是 $\phi_{R_c}(S)$

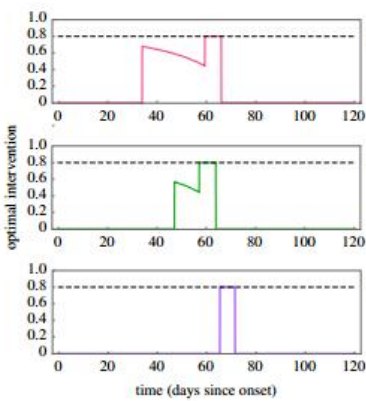
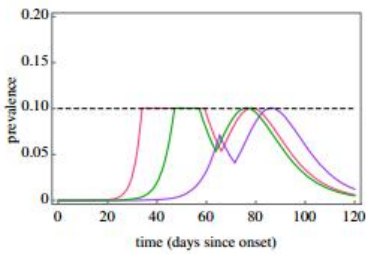
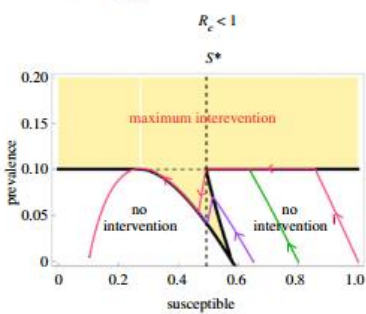


对于 $S(0) \rightarrow 1$, 给定 $I_{\max}$ 可以管理的 R_c 值。

即为了将 I 控制在 $I_{\max}$ 以内, 需要将 R_c 控制在什么水平

证明了缓解流行病的最佳NPI不需要将基本再生数降低到1以下 (即不实现 $R_c < 1$)

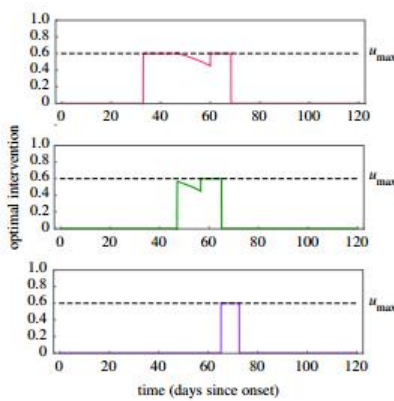
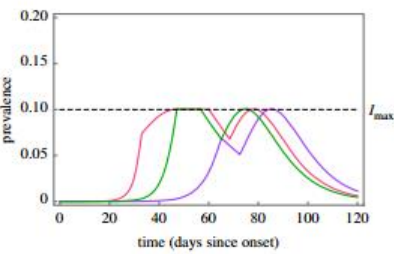
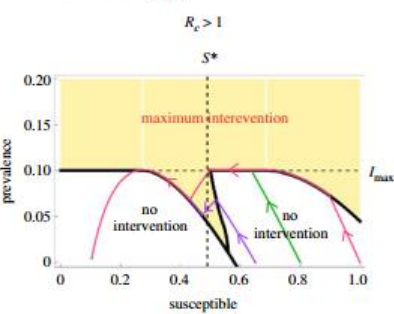
(a) interventions are strong enough to start at $I_{\max}$



干预足够强, 足达 $I_{\max}$ 开始控制. 以双曲弧下降, 直到 $S=S^*$, 再实施 $u_{\max}$ 直到安全区. 当且仅当 $R_c \leq 1$ 时才会出现这种情况.

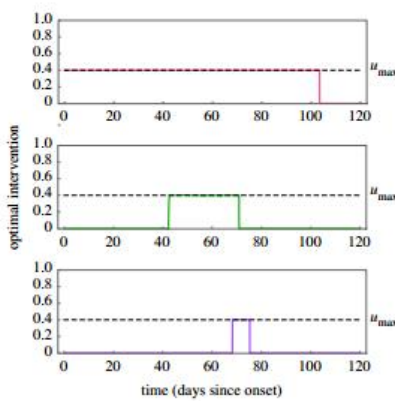
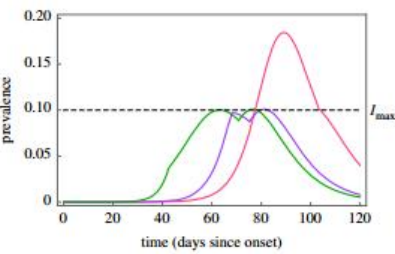
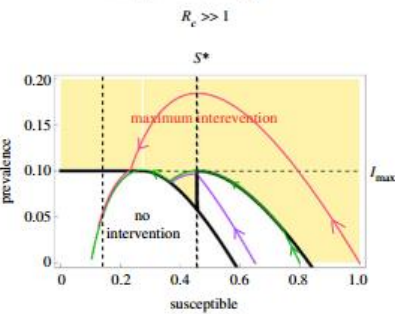
粉色: $S_0 \approx 1$
绿色: $S_0 = 0.8$
紫色: $S_0 = 0.65$

(b) interventions need to start before reaching $I_{\max}$



干预需要从达 $I_{\max}$ 前开始控制. 初始 $S_0 \approx 1$ 仍可缓解, 从 $t=35$ 在 $I_{\max}$ 以下的分离曲线时, 实施 $u_{\max}$, 直到达 $I_{\max}$.

(c) interventions are too weak to stop prevalence at $I_{\max}$



干预太弱, 在 $I_{\max}$ 处无法控制. 对于 $S_0 > 0.85$ 均无解, 从一开始实施 $u_{\max}$ 还是会超过.

Main Work

- 最优干预的鲁棒性

- 对人口统计学与潜伏期存在的鲁棒性

$$\begin{aligned}\dot{S} &= -(1-u)\beta SI + \mu - \mu S, \\ \dot{E} &= (1-u)\beta SI - \lambda E, \\ \dot{I} &= \lambda E - \gamma I, \\ \dot{R} &= \gamma I.\end{aligned}$$

E:潜伏期无传染性比例

- 对隐藏感染者的鲁棒性

$$\begin{aligned}\dot{S} &= -(1-u)\beta S(I_a + I_s) + \mu - \mu S, \\ \dot{E} &= (1-u)\beta SI - \lambda E, \\ \dot{I}_s &= p \lambda E - \gamma I_s, \\ \dot{I}_a &= (1-p) \lambda E - \gamma I_a, \\ \dot{R} &= \gamma(I_s + I_a).\end{aligned}$$

I_s : 有症状感染者占总人口的比例;

I_a : 无症状感染者占总人口的比例;

$p \in [0,1]$: 潜伏者发展为有症状感染的比例.

假设只有出现症状的个体最终需要住院治疗, 因此我们认为目标仅为保持 $I_s(t) \leq I_{max}$. 所施加的控制为 $u(t) = u^*(S(t), I_s(t))$ 其中

$$u^*(S, I) = \begin{cases} 0 & (S, I) \in \mathcal{T} \cup \mathcal{W} \\ u_{\text{sing}} = 1 - \frac{1}{R_0 S} & \text{if } I = \Phi_{R_c}(S) \text{ and } S^* < S < R_c^{-1} \\ u_{\text{max}} & \text{otherwise} \end{cases}$$

Main Work

$\widehat{R}_0$:用SIR模型估计的基本再生数;
 R_0 :实际的基本再生数;

设计思路:

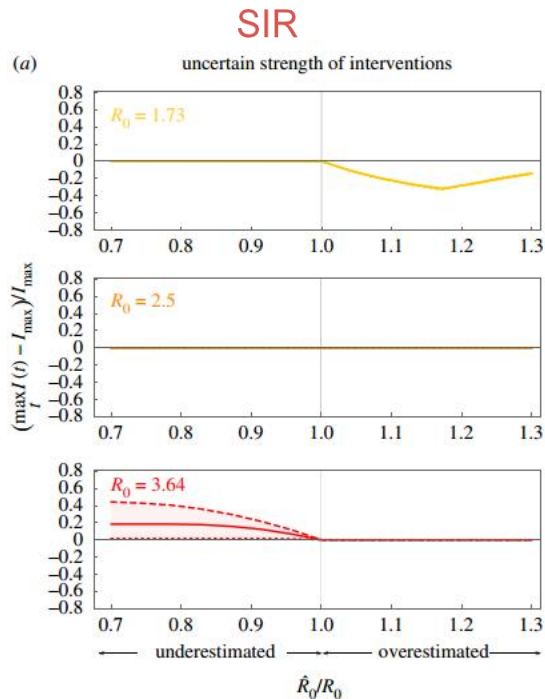
用 $\widehat{R}_0$ 设计出最优的
NPI, u^*



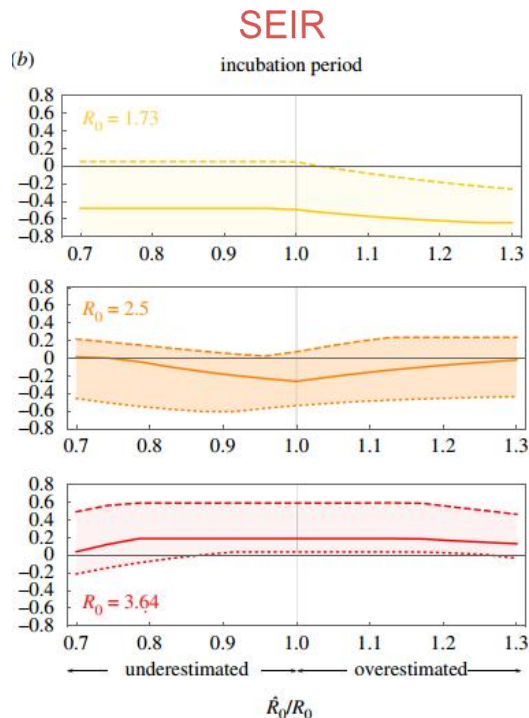
u^* 应用于
真是的模
型当中



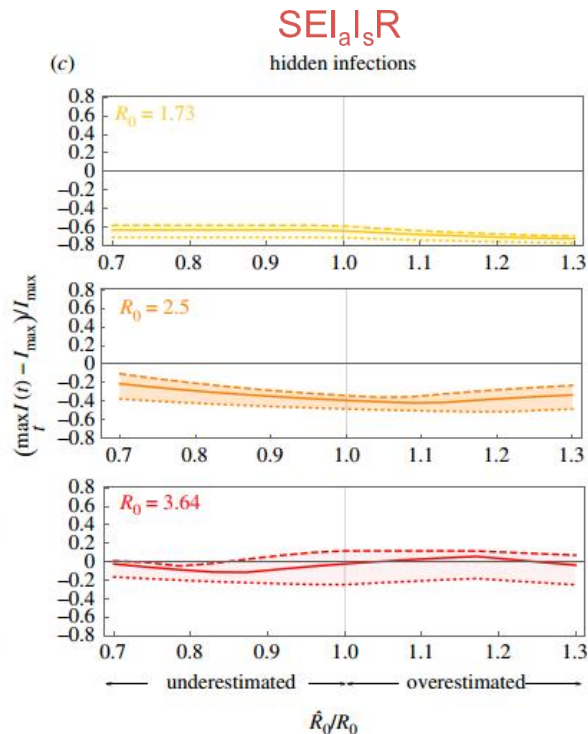
看 $\max I(t)$
与 $I_{\max}$
的关系



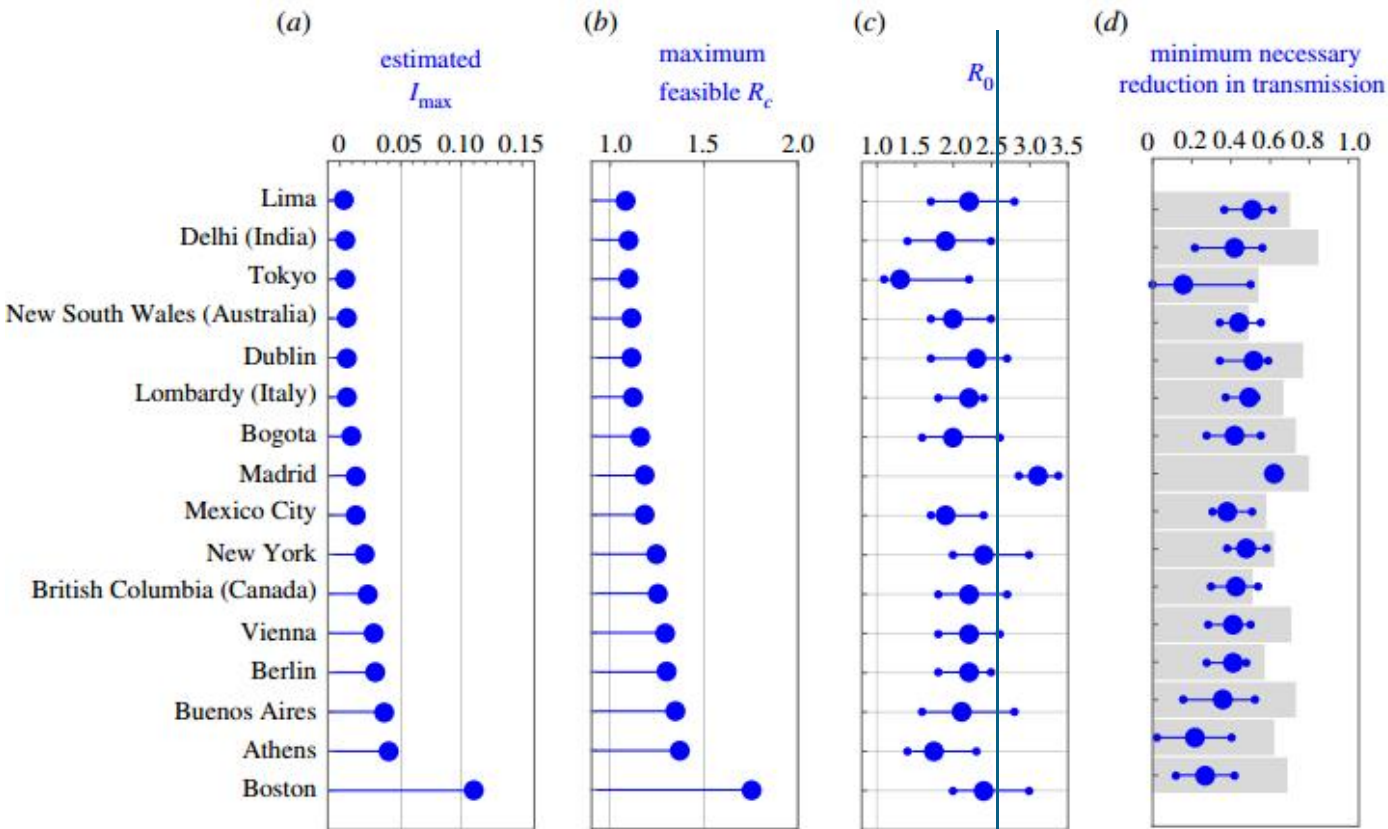
R_0 未被低估时, u^* 可使 $I(t) \leq I_{\max}$



1. $R_0 < 2.5$, 误差30%内, u^* 可使 $I(t) \leq I_{\max}$ ($\lambda=1/7$).
2. R_0 更大/ 潜伏期更长, $\exists I(t) > I_{\max}$.



1. $p < 0.7$ 且 $R_0 < 3.64$, 误差30%内, u^* 可使 $I(t) \leq I_{\max}$;
2. R_0 较低时 $I_s(t) \leq I_{\max}$, 这可能会导致干预措施持续时间更长.



$I_{\max}$ 各地区现有
病床数有巨大差异

R_c^* 是 $I_{\max}$ 的单调函数,
趋势相同. 所有 $R_c^* > 1$ 意
味着对于 R_0 要成功缓
解, NPIS 至少要达 $u_{\max}^*$ 使
得 $(1 - u_{\max}^*)R_0 \leq R_c$.

$$I_{\max} + \frac{1}{R_c} \ln R_c - \left(1 - \frac{1}{R_c}\right) \geq 0.$$

无干预下的 R_0
中位数 2.2

中位数 0.42, 这个 $u_{\max}^*$ 在不同地区不同, 若两个地区
具有相似的 R_0 则有大 $I_{\max}$ 最终需较小的 $u_{\max}^*$ (最低
减少传播力度)

结论:

- 研究发现，将再生数降至 1 以下是充分条件，但非必要条件。相反，对于疫情缓解，所需的再生数降低幅度由最大疾病患病率决定。若不将再生数降至 1 以下，干预措施必须在疾病患病率达到特定上限之前启动。
- 为了使用非药物干预措施尽快“结束”疫情暴发，并不总是采用最大强度的干预措施才是最优的。
- 数值模拟证明，推导得出的缓解疫情最优 NPIs 对模型参数的不确定性和未建模的疫情动态（如未检测到的感染）具有稳健性。
- 发现大多数地区对传播的抑制程度超过了必要水平。

Main Work

1. 针对疫情不同演化阶段, 设计分层的最优干预措施 $u^*(S, I)$ (反馈措施), 规定了疫情处于任何状态 (S, I) 时应采取的最优措施。以前的开环干预措施给出了特定初始状态 (S_0, I_0) 下任意时间的最优措施, 但无法告知当疫情未处于模型预测的精确状态时应采取的最优措施。
2. 针对传统模型忽视“潜伏期”“隐性感染者”等现实因素的局限, 提出的简单SIR模型用于缓解疫情暴发的最优非药物干预措施具有鲁棒性。
3. 分析得出的最优干预措施可能具有连续的取值, 而这在实际中可能无法实施。我们可以采用平均法来解决这一问题。即考虑一个时长为 T 天的时间窗口 (例如一周)。假设在特定窗口内, 最优干预措施规定的平均减少幅度为 $\bar{u}^*$ 。我们可以通过将 $d = T\bar{u}^*/u_{max}$ 天的最大减少幅度与 $T - d$ 天的无干预相结合, 来实现这一平均减少幅度。
4. 是通过描述最优控制问题解存在的充要条件得出的。而已有的解析方法 (如庞特里亚金最大值原理) 仅能得出最优性的必要条件。



**Thanks for your
attention !**

Main Work

- 最大控制轨迹 $\phi(t, x_0, u = u_{\max})$
- $\phi(-t, x_1, u = 0)$ 不带控制且经过 x_1 的轨迹。如果 x_0 位于该轨迹左侧，则最优轨道为 bangbang 型，如前一节所示。在右侧开始的最优轨迹具有奇异弧段。
- $\phi(-t, x_1, u^*)$ 经过 x_1 且具有控制 $u^* = \min\{u_{\text{sing}}, u_{\max}\}$ 的轨迹。

确保轨迹不违背 $I \leq I_{\max}$ 。

① $S \geq S_c, u^* = u_{\max}$ ② $S \leq S_c, u^* = u_{\text{sing}}$ (维持 $I = I_{\max}$) 直到 x_f

- 若 $\bar{S} > S_c$, 必须在达到 $I = I_{\max}$ 的最大值之前开始执行控制策略。但从点 $(S_c, I_{\max})$ 出发, 以 $u_{\max}$ 反向移动, 需要达到 (S_0, I_c) 且 $I_c \geq I_0$ 才行。

$$I_c = (S_c - S_0) + I_{\max} - \frac{1}{(1 - u_{\max}) R_0} \ln \left(\frac{S_c}{S_0} \right) .$$